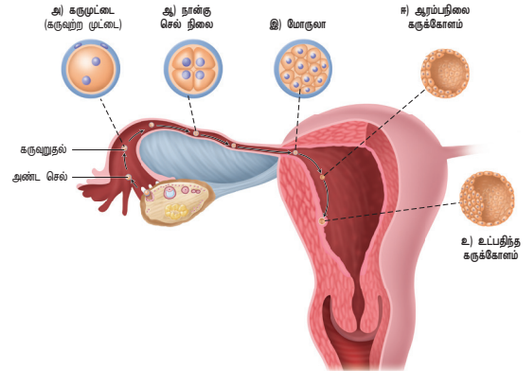


படம் 2.11 கருமுட்டையிலிருந்து கருக்கோளம் வரை: அண்ட நாளத்திற்குள் வளர் கருவின் பாதை

இரட்டைக் குழந்தைகள்

- ஒரே கர்ப்பத்தில் உருவாகும் இரண்டு சிசுக்கள் **இரட்டைக் குழந்தைகள்** (twins) எனப்படும். உருவமொத்த அல்லது ஒரு கருமுட்டை இரட்டையர்கள் (identical or monozygote twins) – கருமுட்டையின் முதல் பிளவிப் பெருகலின் போது உருவாகும் இரண்டு கருக்கோள செல்கள் தனித்தனியே பிரிந்து வளர்வதால், இவர்கள் உருவாகிறார்கள். இவர்கள் ஒரே பாலினத்தவராக, உருவ ஒற்றுமை கொண்டவர்களாக, ஒரே வகையான மரபணுக்களைக் கொண்டவர்களாகக் காணப்படுவர்.
- **உருவம் மாறுபட்ட அல்லது இரு கருமுட்டை இரட்டையர்கள்** (Fraternal or Dizygote twins) – இவர்கள், இருவேறு அண்ட செல்கள் இருவேறு விந்து செல்களால் கருவுற்றதனால் உருவான கருமுட்டைகளிலிருந்து உருவானவர்கள். இந்த இரட்டையர்கள் ஒரே பாலினத்தவராகவோ அல்லது வேறுபட்ட பாலினத்தவராகவோ இருப்பர். ஆனால் உருவத்தில் மாறுபட்டிருப்பர்.
- **சயாமிஸ்** – ஒட்டிப் பிறக்கும் இரட்டையர்கள்.

புரோஜெஸ்டீரானின் தாக்கத்தினால் அண்ட நாளங்களிலுள்ள மென்தசைகள் தளர்வடைகின்றன. வளரத்தொடங்கிய கருமுட்டை அண்டநாளத்தின் வழியாக 4 முதல் 5 நாட்கள் நகர்ந்து சென்று கருப்பைக் குழியை அடைகின்றன. இறுதியாக கருப்பையின் உட்சுவரில் கரு பதிகிறது. இந்நிலையில், கருவானது ஏறத்தாழ 100 செல்களைக் கொண்ட ஒரு உள்ளீடற்ற பந்து போன்ற அமைப்பாகக் காணப்படுகின்றது. இதற்கு **கருக்கோளம்** (blastocyst) என்று பெயர். இதன் உள்ளீடற்ற உட்பகுதியில் திரவம் நிரம்பிக் காணப்படுகிறது. கருக்கோளமானது ஒரடுக்கினால் ஆன **டிரோஃபோபிளாஸ்ட்** (trophoblast) என்னும் பெரிய தட்டையான செல்களையும் 20 முதல் 30 கோள வடிவ அகச்செல் திரள்களையும் கொண்டுள்ளது. இந்த **அகச்செல் திரள்கள்,** கருவாக வளர்ச்சியடைந்து கருப்பையின் உட்சுவரில் பதிகிறது. இதற்கு '**கரு பதிதல்**' (implantation) என்று பெயர். இதன் முடிவில் கர்ப்பம் தொடங்குகிறது.

கருவுற்ற அண்டம் கருப்பைக்கு வெளியே பதிந்து வளரும் நிகழ்வு '**இடம் மாறிய கர்ப்பம்**' (Ectopic pregnancy) எனப்படும். இதில் 95% கரு பதிதலானது அண்ட நாளங்களுக்குள் நடைபெறுகிறது. அண்ட நாளங்களுக்குள்ளேயே கரு வளரத் துவங்குவதால், உட்புற இரத்தக்கசிவு மற்றும் நோய்த்தொற்று ஆகியவை ஏற்படுகிறது. சிலருக்கு அண்ட நாளம் வெடித்து இறப்பு கூட ஏற்படலாம்.

2.6 கர்ப்ப பராமரிப்பு மற்றும் கரு வளர்ச்சி (Maintenance of pregnancy and Embryonic development)

கரு பதிதல் நிகழ்ந்தவுடன் ஓரடுக்குக் கருக்கோளத்தின் (Blastula) உட்புறமுள்ள அகச்செல் திரள், '**எபிபிளாஸ்ட்**' **மற்றும்** (epiblast and hypoblast)' **ஹைபோபிளாஸ்ட்**' என்று இரு அடுக்குகளாகப் பிரிகிறது. இதில் ஹைப்போபிளாஸ்ட் கருவின் அக அடுக்காகவும் எபிபிளாஸ்ட் புற அடுக்காகவும் செயல்படுகின்றன. மீதமுள்ள செல்கள் இவ்வடுக்குகளின் இடையில் அமைந்துநடுஅடுக்காகிறது.கருக்கோளச்செல்கள் நகர்ந்து மூல இனச் செல் அடுக்குகளை உருவாக்குகிறது. இதன் முடிவில், ஓரடுக்குக் கருக்கோளம் மூவடுக்குக் கருக்கோளமாக (Gastrula) மாறும் நிகழ்ச்சி மூவடுக்கு **கருக்கோளமாக்கம்** (Gastrulation) எனப்படும். ஒவ்வொரு மூல இனச் செல் அடுக்கிலிருந்தும் (Germ layers) அவற்றுக்கே உரிய 'திசுக்கள்', 'உறுப்புகள்', உறுப்பு மண்டலங்கள்' ஆகியவை உறுப்பாக்க நிகழ்வின் மூலம் (Organogenesis) உருவாகின்றன.

கருசூழ்புறப்படலங்களான **ஆம்னியான், கோரியான், ஆலன்டாயிஸ்** மற்றும் **கருவுணவுப்பை** ஆகியவை வளர் கரு உலர்ந்து போகாமல் பாதுகாத்தல், இயக்க அதிர்வு தாங்குதல், ஊட்டச் சத்துப் பொருட்களை உறிஞ்சுதல் மற்றும் வாயுப் பரிமாற்றம் ஆகிய செயல்களைச் செய்கின்றன (**படம் 2.12**). ஆம்னியான், இரட்டை அடுக்குகளால் ஆன ஒளி ஊடுருவும் சவ்வினைக் கொண்டும்,

XII Std Zoology Chapter-2 TM.indd 26 26/12/2022 11:44:31